

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25BBB2

Сабыров Т.Т.

Малышев Н.Д.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.,

ст. преподаватель Деев М.В.

1. Цель работы

Повторение основных элементов языка C

2. Лабораторное задание

- 1) Разработать программу для поиска разницы между максимальным и минимальным элементами массива.
- 2) Реализовать инициализацию массива случайными числами.
- 3) Создать динамический массив произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
- 4) Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце и строке двумерного массива.
- 5) Осуществить поиск среди массива структур student по заданному параметру (фамилии).

3. Ход работы:

1. Описание используемых алгоритмов:

Алгоритм поиска минимума и максимума в динамическом массиве: осуществляется линейный проход по всем элементам одномерного динамического массива с помощью цикла `for`. Инициализация переменных `max` и `min` выполняется первым элементом массива. На каждом шаге текущий элемент сравнивается с переменными `max` и `min`. Если текущий элемент больше значения `max`, то переменная `max` обновляется. Аналогично для `min`.

По завершении цикла вычисляется разность найденных значений, которая и является искомым результатом задания.

Алгоритм подсчёта сумм в двумерном массиве: для суммирования значений по строкам используется внешний цикл по индексам строк и внутренний по индексам столбцов. Перед началом прохода по новой строке переменная сумматор обнуляется, а во внутреннем цикле накапливает значения элементов текущей строки. Для суммирования по столбцам порядок следования циклов меняется на противоположный: внешний цикл проходит по столбцам, внутренний — по строкам. После завершения внутреннего цикла вычисленная сумма выводится на экран.

Алгоритм поиска в массиве структур:

Осуществляется последовательный перебор элементов массива, состоящего из структур пользовательского типа `struct student`. С помощью функции сравнения строк `strcmp()` проверяется совпадение поля `famil` (фамилия) текущей структуры с искомой строкой, введённой пользователем. При нахождении совпадения на экран выводятся все данные найденного студента, а переменная-флаг `found` устанавливается в 1. Если после завершения цикла `found` остаётся равным 0, программа выводит сообщение об отсутствии студента с указанной фамилией.

2. Описание используемых функций

`printf()` — функция стандартного вывода. Применяется для отображения текстовой информации и результатов вычислений на экране. Используется на всех этапах работы программы для вывода сгенерированных массивов, результатов вычислений и информационных сообщений. `scanf_s()` — безопасная версия функции стандартного ввода. Используется для считывания числовых и строковых данных с клавиатуры с обязательным

контролем переполнения буфера (для строковых данных указывается размер буфера). Применяется для ввода размерности массива, элементов двумерного массива и данных о студентах. `malloc()` — функция динамического выделения памяти. Запрашивает у операционной системы блок памяти заданного размера (в байтах) и возвращает указатель на его начало. Используется для создания динамического массива произвольного размера, вводимого пользователем.

`free()` — функция освобождения динамической памяти. Необходима для предотвращения утечек памяти по завершении работы с динамическим массивом. Освобождает ранее выделенный функцией `malloc()` блок памяти. `rand()` — функция генерации псевдослучайных целых чисел. В работе ограничена оператором остатка от деления `% 100` для получения чисел в диапазоне от 0 до 99. Применяется для заполнения динамического массива случайными значениями.

`srand()` — функция инициализации генератора случайных чисел. Устанавливает начальное значение для последовательности псевдослучайных чисел, генерируемых функцией `rand()`. Вызывается один раз в начале программы. `time()` — функция, возвращающая текущее системное время в секундах, прошедших с 1 января 1970 года. Передаётся в `srand()` в качестве аргумента для обеспечения уникальности генерируемых последовательностей при каждом запуске программы. `strcmp()` — функция посимвольного сравнения двух строк из библиотеки `<string.h>`. Возвращает 0, если строки полностью идентичны. Используется для сравнения введённой пользователем фамилии с полем `famil` структуры `student` при поиске.

SetConsoleCP() и SetConsoleOutputCP() — системные функции Windows API из библиотеки <windows.h>. Применяются для установки кодовой страницы консоли (Windows-1251) для корректного отображения кириллицы при вводе и выводе данных. Вызываются в начале программы в функции main().

4. Результаты работы программы

```
===== ЗАДАНИЯ 1-3 =====
Введите размер массива: 15

Сгенерированный массив:
77 36 61 6 60 18 59 10 17 42 70 2 68 27 49

Максимальный элемент: 77
Минимальный элемент: 2
Разница (max - min) = 75

===== ЗАДАНИЕ 4 =====
Введите элементы массива 3x4:
a[0][0] = 8
a[0][1] = 3
a[0][2] = 8
a[0][3] = 2
a[1][0] = 90
a[1][1] = 4
a[1][2] = 2
a[1][3] = 1
a[2][0] = 7
a[2][1] = 5
a[2][2] = 8
a[2][3] = 3

Исходный массив:
8      3      8      2
90     4      2      1
7      5      8      3

Сумма каждого столбца:
Столбец 0: 105
Столбец 1: 12
Столбец 2: 18
Столбец 3: 6
```

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно закреплены на практике основные элементы языка C. Были полу

Рисунок 1 – Результат работы программы 1

```
Сумма каждой строки:
Строка 0: 21
Строка 1: 97
Строка 2: 23

===== ЗАДАНИЕ 5 =====
Введите данные о 3 студентах:

Студент 1:
  Фамилия: Сабыров
  Имя: Тамерлан
  Факультет: ФВТ
  Номер зачётной книжки: 15215

Студент 2:
  Фамилия: Малышев
  Имя: Николай
  Факультет: ФВТ
  Номер зачётной книжки: 74264

Студент 3:
  Фамилия: Кашаев
  Имя: Егор
  Факультет: ФВТ
  Номер зачётной книжки: 46426

Введите фамилию для поиска: Малышев

Студент найден:
  Фамилия: Малышев
  Имя: Николай
  Факультет: ФВТ
  Номер зачётной книжки: 74264

Программа завершена.
```

Рисунок 2 – Результат работы программы 2

5. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были закреплены и отработаны на практике ключевые конструкции языка С. Приобретены практические умения по динамическому распределению и освобождению памяти, использованию генератора случайных величин и обработке массивов различных размерностей.